

1 Lemme de la corde universelle

Théorème 1.1 (Lemme de la corde universelle). *Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(1)$. Alors il existe $c \in [0, 1/2]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.*

Démonstration. **Étape 1 – Définition d’une fonction auxiliaire.**

Posons $g : [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Étape 2 – Continuité de g .

La fonction f est continue sur $[0, 1]$ par hypothèse. L’application $x \mapsto x + \frac{1}{2}$ est continue sur $[0, 1/2]$ et à valeurs dans $[1/2, 1] \subset [0, 1]$. Par composition, $x \mapsto f(x + \frac{1}{2})$ est continue sur $[0, 1/2]$. Par somme, g est continue sur $[0, 1/2]$.

Étape 3 – Évaluation aux bornes.

Calculons $g(0)$ et $g(1/2)$:

$$g(0) = f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f(1)$$

En sommant ces deux quantités, on obtient :

$$g(0) + g\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) - f(1)$$

Étape 4 – Utilisation de l’hypothèse $f(0) = f(1)$.

D’après l’hypothèse, $f(0) - f(1) = 0$, donc :

$$g(0) + g\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \implies g\left(\frac{1}{2}\right) = -g(0)$$

Étape 5 – Application du Théorème des Valeurs Intermédiaires.

Deux cas se présentent :

- **Cas 1** : Si $g(0) = 0$, alors $f(0) = f(1/2)$. Le réel $c = 0 \in [0, 1/2]$ convient.
- **Cas 2** : Si $g(0) \neq 0$, alors $g(0)$ et $g(1/2)$ sont non nuls et de signes opposés. Puisque g est continue sur le segment $[0, 1/2]$, d’après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]0, 1/2[\subset [0, 1/2]$ tel que $g(c) = 0$.

Étape 6 – Conclusion.

Dans les deux cas, il existe $c \in [0, 1/2]$ tel que $g(c) = 0$, c’est-à-dire $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$. □

Remarque. Ce résultat se généralise : si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue avec $f(0) = f(1)$, alors pour tout entier $n \geq 2$, il existe $c \in [0, 1 - 1/n]$ tel que $f(c) = f(c + 1/n)$. La démonstration est analogue en considérant la somme des $g_k(x) = f(x + k/n) - f(x + (k + 1)/n)$ pour $k \in \{0, \dots, n - 2\}$.